TMMOB
MAKİNA
MÜHENDİSLERİ
ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ

MAKİNA BÜLTEN

PP 15
İST.KARAKÖY

Temmuz 2026 | Sayı 229 | Aylık Şube Gazetesi

TÜM ÖĞRENCİLERE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ!



Duyurular

AİDAT ÖDEMELERİNİZDE ODA ÜYELİĞİNİN OLANAKLARINDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ



Makina Mühendisleri Odası'na üye olarak, geniş mühendis ağında yerinizi alıp, eğitim olanakları ile kendinize katkı sağlayabilirsiniz. Mesleğin geleceğini birlikte şekillendirmek için şimdi üye olun.

Bağlantıyı aç

Künye

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Gazetesi
Yönetim Yeri
TMMOB MMO İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok.
No. 9 34433 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: 0212 252 95 00
E-posta: baski.istanbul@mmo.org.tr
Web: www.mmoistanbul.org.tr

İmtiyaz Sahibi
TMMOB MMO İstanbul Şubesi Adına
Ezgi Kılıç

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Serkan Sevat

Yayın Kurulu
Aydan Adanır
Gürcan Erdinç
Serdar Aydın
Emre Kıral
Egemen Yılmaz
Özgür Arslan

İçerik Editörü
Rabia Şeval Denizci

Grafik Tasarım
Yusuf Emre Atasayar

Yayın Tarihi
21 Temmuz 2026, Salı

Yerel Süreli Yayın

Ezgi Kılıç

MMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı



2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yaşamını yitiren canlarımızı, aradan geçen 33 yıla rağmen unutmadık, unutturmadık. Aydınlığa, bilime ve laikliğe sahip çıkanların karanlık zihniyet tarafından hedef alındığı bu katliam, hala cezasızlıkla gölgeleniyor.

Değerli meslektaşlarım,

Makina Bülten’in Temmuz sayısında bir kez daha sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şube çalışmalarımızı, meslek alanımızdaki gelişmeleri, toplumsal sorumluluklarımızı ve dayanışma zeminimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yaz döneminde hem üyelerimiz hem de çalışma arkadaşlarımızla etkinliklerimizle bir araya geldik. Kartal İlçe Temsilciliğimiz tarafından Makina Hangar'da düzenlenen Meslek Tanıtım Günü etkinliğinde makina mühendisliği ve Odamıza bağlı diğer mühendislik disiplinlerine yönelmek isteyen gençlerle bir sohbet geçirdik, aynı zamanda öğrencilere Makina Hangar’ın teknik altyapısı yerinde tanıtıldı.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından önümüzdeki günlerde milyonlarca genç tercih dönemine girerek meslek yaşamlarının yönünü belirleyecek. Mühendislik fakültelerini tercih etmeyi düşünen meslektaş adaylarını şimdiden kutluyor, Odamıza öğrenci üye olmaya davet ediyoruz. MMO örgütlüğünün birer öznesi olarak bilimin, tekniğin ve toplumsal sorumluluğun ışığında meslek

yaşamlarına adım atacak öğrenci arkadaşlarımıza şimdiden “hoş geldiniz” diyoruz.

Sevgili meslektaşlarım,

Bu ay toplumsal hafızamızda ne yazık ki acı bir izler de barındırıyor. 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yaşamını yitiren canlarımızı, aradan geçen 33 yıla rağmen unutmadık, unutturmadık. Aydınlığa, bilime ve laikliğe sahip çıkanların karanlık zihniyet tarafından hedef alındığı bu katliam, hala cezasızlıkla gölgeleniyor. Bu vesileyle, hayatını kaybeden aydınları, sanatçıları ve yurttaşlarımızı bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyor; anılarına ve mücadelelerine sahip çıkacağımızı yineliyoruz.

Sözlerimi sonlandırmadan önce bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunma ve insanca yaşanılır bir ülke mücadelesinde sarsılmaz bir yeri olan, 1973-1980 yılları arası TMMOB’nin unutulmaz Başkanı Teoman Öztürk’ü ve TMMOB ve Oda YK’larında görev alan, Şubemizin 16. ve 17. Dönem Başkanlığını yapan, Odamızın kongre, kurultay, sempozyum ve yayın çalışmalarında büyük emeği olan, meslek ve ülke mücadelesinde bitmeyen inancıyla yol gösteren Yavuz Bayülken’i saygı ve özlemle anıyorum. Bizlere bıraktıkları değerlerle birlikte TMMOB ve memleket mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz.

Aydınlık ve güzel günlere olan umudumuzla.
Ağustos sayısında görüşmek üzere.

Ezgi Kılıç
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİNDEYDİK



Şubemiz, 4 Temmuz 2026 tarihinde İTÜ Makina Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Törende, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç, Yönetim Kurulu Sekreteri Serkan Sevat, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Kızıltan Ustalı ve Şube Üye İlişkileri Birimi Teknik Görevlisi Oğuz Destan Meşe tarafından "Mesleğe Hoş Geldiniz" belgeleri takdim edildi. Mühendislik mesleğine adım atan genç meslektaşlarımızı kutluyor, meslek yaşamlarında kamu yararı ve insan sağlığını önceleyen başarılı bir çalışma hayatı diliyoruz.







MESLEK TANITIM GÜNÜ'NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTUK



Geleceğin mühendis adayları, MMO İstanbul Şubesi tarafından Makina Hangar'da düzenlenen Meslek Tanıtım Günü etkinliğinde ağırlandı.

Etkinlik kapsamında makina mühendisleri ile Odamız bünyesindeki farklı meslek disiplinlerinden meslektaşlarımız, mühendislik mesleğine ilgi duyan lise öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini ve mesleki birikimlerini paylaştı. Söyleşi bölümünde öğrencilerin soruları yanıtlanırken, meslek seçimi

sürecine ilişkin merak edilen konular üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirildi. Program, öğrencilerin Makina Hangar'ın teknik altyapısını yakından tanıma fırsatı bulduğu saha gezisiyle sona erdi.





ŞUBEMİZDEN İGDAŞ'A ZİYARET



MMO İstanbul Şubesi olarak 10 Temmuz tarihinde İGDAŞ'ı ziyaret ettik.

Görüşmeye Şubemiz adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydan Adanır Usta, Doğalgaz Komisyonu Başkanı Hüseyin Kaya, Mekanik Tesisat Birim Sorumlusu Sercan Çakmak, Mekanik Tesisat Teknik Görevlisi Enis Yılmaz ve Üye İlişkileri Birimi Teknik Görevlisi Oğuz Destan Meşe katıldı. İGDAŞ İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Şengül Kimverdi, İç Tesisat Müdürü Nusret Alkan ve İGDAŞ İç Tesisat Müdür Yardımcısı/MMO Şişli İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Burak Yıldız'ın yer aldığı görüşmede ortak yapılacak eğitim ve etkinlikler değerlendirildi.

İGDAŞ yetkililerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI BİLİM ŞENLİĞİ'NDE BULUŞTU



Kartal Belediyesi iş birliğiyle Makina Hangar'da düzenlenen Bilim Şenliği, 700'e yakın öğrenciyi ve ailelerini bilim, teknoloji ve keşif dolu bir günde bir araya getirdi.

Geleceğin mühendis ve bilim insanı adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bilimsel merakı destekleyen atölye çalışmaları ile uygulamalı deneyim alanları büyük ilgi gördü. Çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı amaçlayan şenlikte katılımcılar, farklı disiplinlerde hazırlanan etkinlikler sayesinde bilimi eğlenerek keşfetme ve uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

MAKİNA HANGAR'DA DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİĞİ



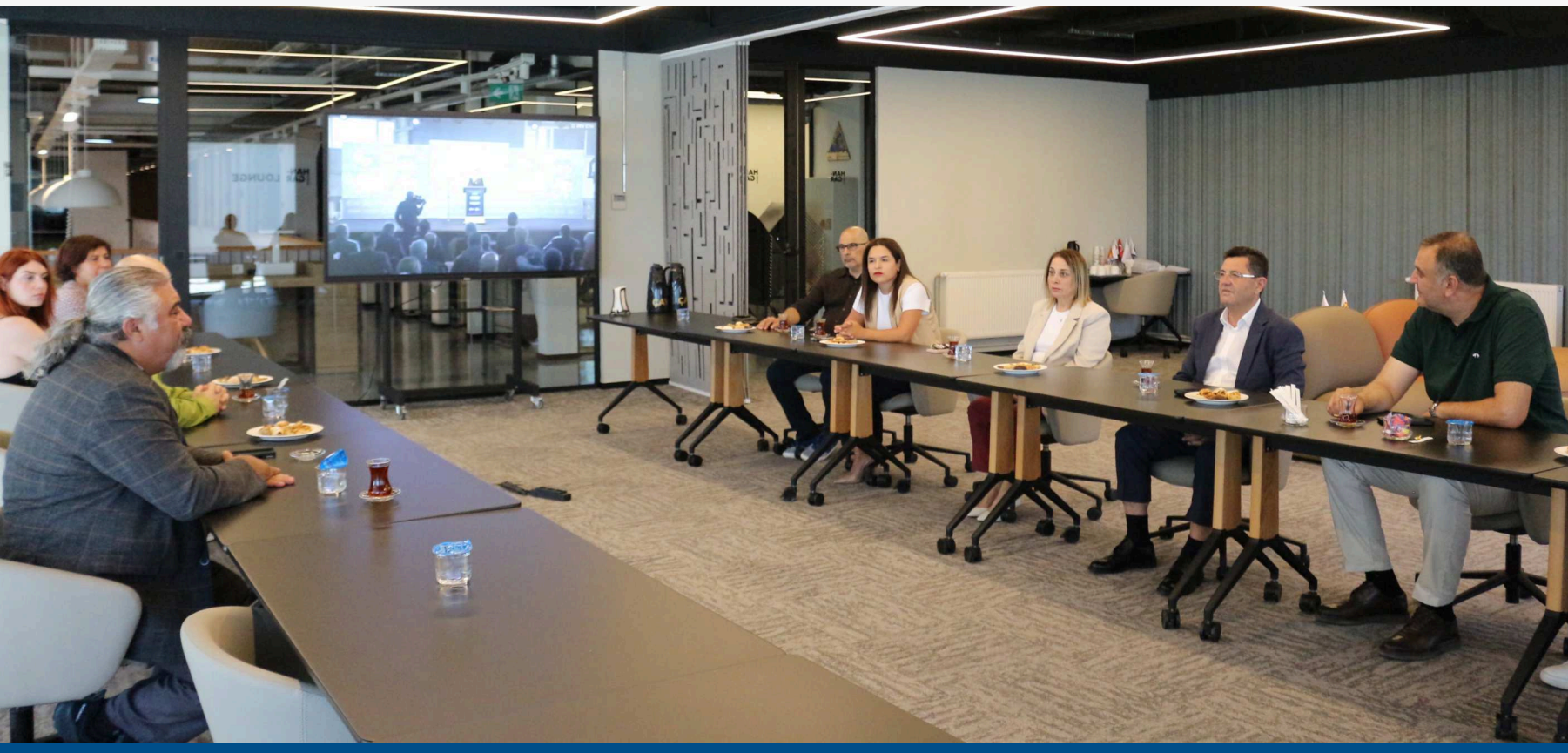
Kartal Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen festival, Makina Hangar'da yaklaşık 500 öğrenciyi ve geleceğin mühendis adaylarını bir araya getirdi.

Müzik dinletileri, dans gösterileri, ödül törenleri ve çevre temalı atölye çalışmalarıyla zenginleşen etkinlik, çevre bilincini eğlenceli ve etkileşimli etkinliklerle buluşturarak katılımcılara keyifli bir deneyim sundu.





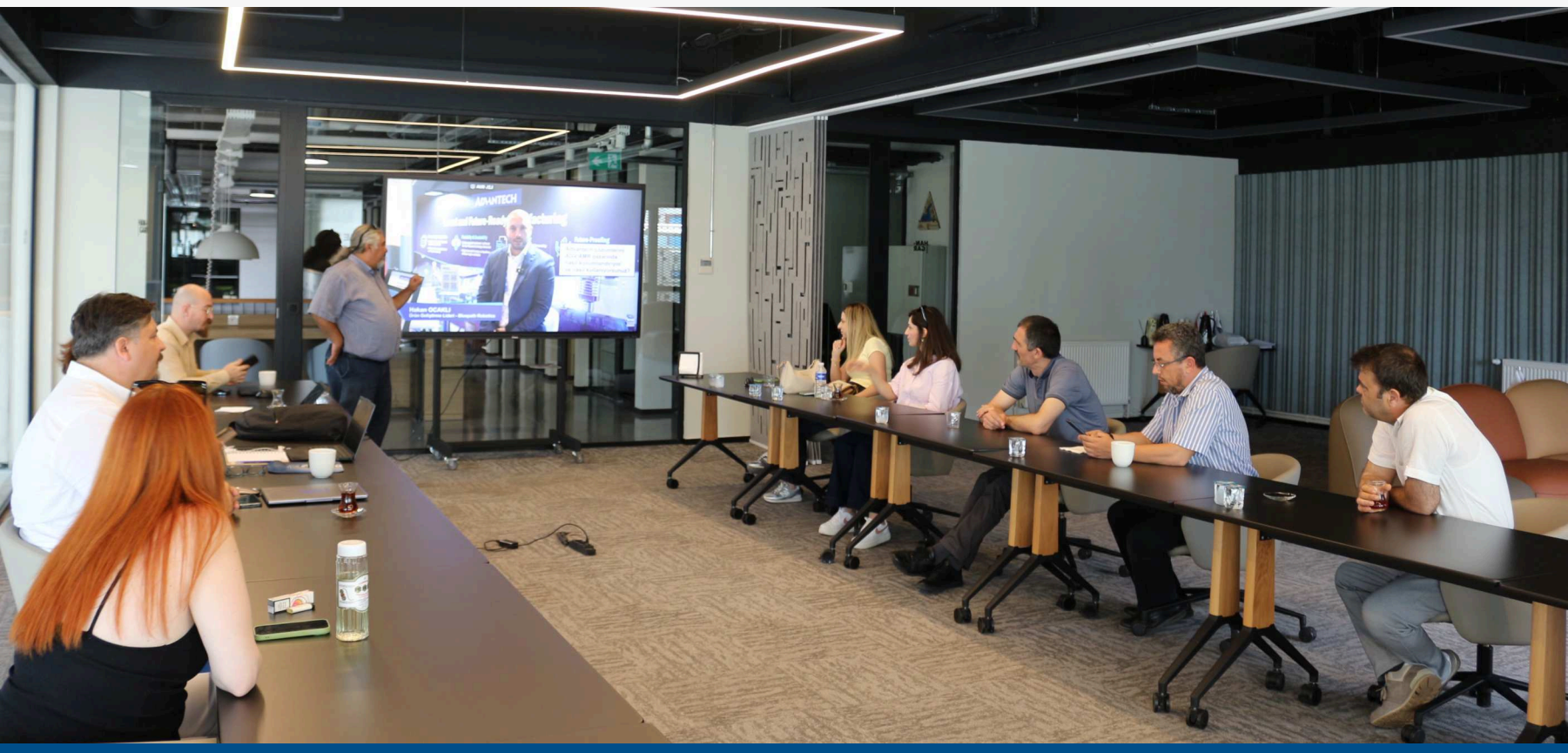
ÇEKMEKÖY BELEDİYE'SİNDEN MAKİNA HANGAR ZİYARETİ



Çekmeköy Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet, ilçede kurulması planlanan İnovasyon Merkezi çalışmalarına ilişkin bilgi almak, uygulama örneklerini yerinde incelemek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Makina Hangar'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Makina Hangar'ın kuruluş amacı, yürüttüğü faaliyetler, eğitim ve teknoloji odaklı çalışmaları ile gelecek perspektifi hakkında heyete bilgi verildi. Ayrıca Makina Hangar'ın gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve inovasyon alanlarındaki gelişimlerine sunduğu katkılar aktarılarak merkezin çalışma modeli ve olanakları tanıtıldı.

İSTANBUL İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MAKİNA HANGAR ZİYARETİ

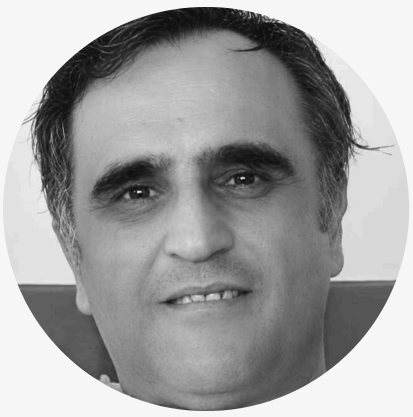


İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü heyeti, MMO İstanbul Şubesi Asansör Birimi'nin davetiyle Makina Hangar'ı ziyaret etti.

İstanbul İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Şube Müdürü Suat Candar ile İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan asansör teknik personelinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, asansör sektöründeki güncel gelişmeler, kamu kurumları ile Odamız arasındaki iş birliği olanakları ve yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantının ardından heyete Makina Hangar gezdirilerek merkezin faaliyet alanları, teknik altyapısı ve yürütülen denetim çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ziyaret, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.

SÜRTÜNMEDEN ELEKTRİĞE: SENKRONİZE İŞLER





Ahmet KURTLUTEPE

MMO İstanbul Şubesi 37. Dönem Motorlu Araçlar Komisyonu Başkanı

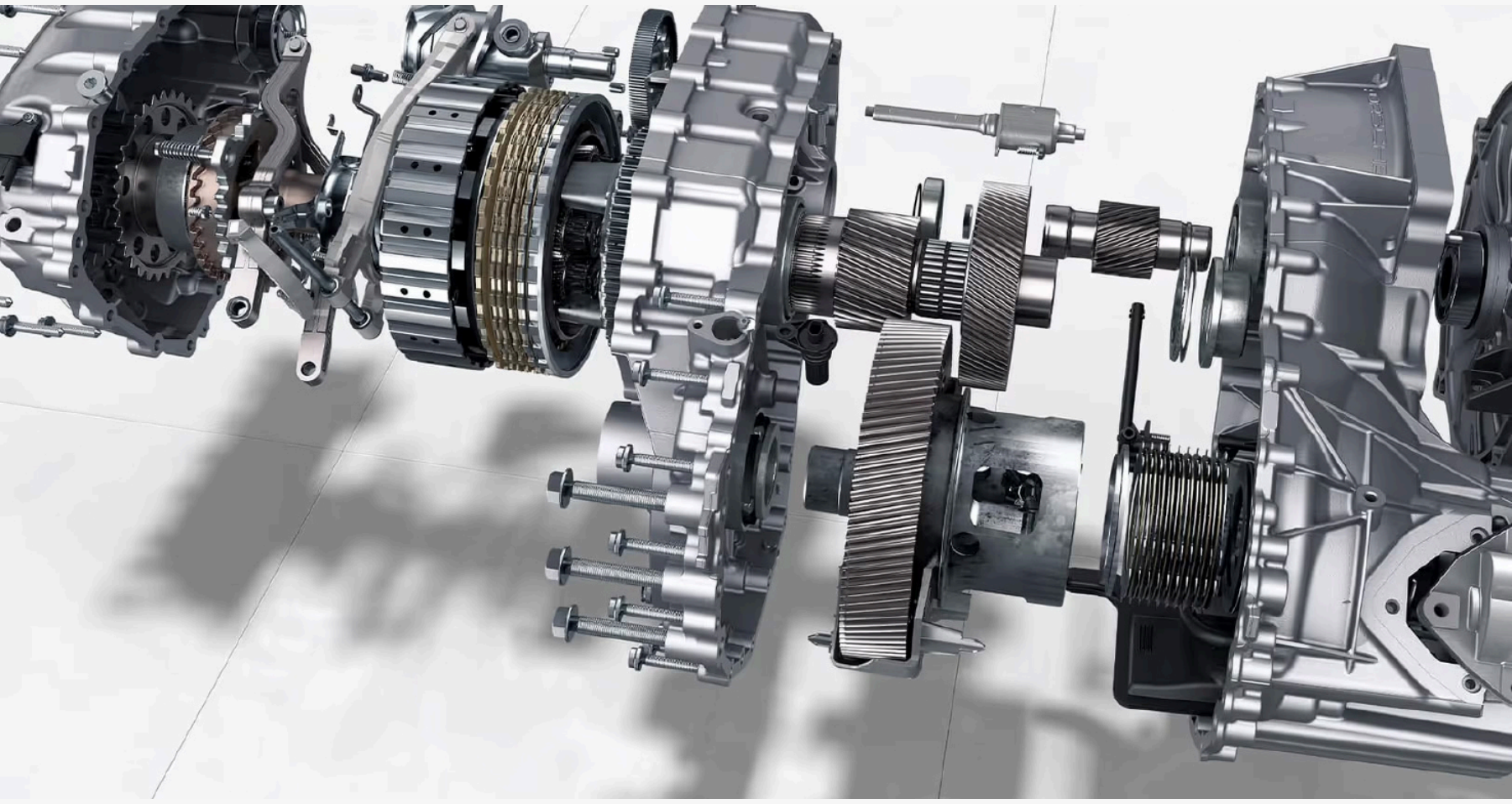
Saf elektrikli araçların büyük bölümünde, klasik anlamda kullanılan çok kademeli bir vites kutusuna (şanzımana) ihtiyaç duyulmaz. Bunun temel nedeni, elektrik motorlarının çok geniş bir devir aralığında yüksek tork üretebilme yeteneği ve tek oranlı bir aktarma sistemiyle çoğu sürüş koşulunu karşılayabilmesidir. Dolayısıyla saf elektrikli araçların sürüşü esnasında, klasik anlamda bir vites değişimine ihtiyaç duyulmaz.

Ancak bu durum, elektrik motorlarının hiçbir zaman çok kademeli bir vites kutusuyla birlikte kullanılamayacağı anlamına gelmez. Hibrit araçlarda, aktarma organlarının mimarisine bağlı olarak, araç yalnızca elektrik motoruyla ilerliyor olsa bile güç aktarımı çok kademeli bir vites kutusu üzerinden gerçekleştirilebilir ve farklı vites oranları arasında geçiş yapılabilir.

Diğer taraftan, hibrit araçlarda içten yanmalı motorun da sistemin bir parçası olması, farklı çalışma modlarının tek bir aktarma sistemi içinde yönetilmesini gerektirir. Bu nedenle birçok hibrit araçta, hem termik motorun verimli çalışma aralığını korumak hem de sistemin farklı çalışma modlarını gerçekleştirebilmek amacıyla çok kademeli bir vites kutusu kullanılır.

Vites kutusunun bulunduğu birçok sistemde olduğu gibi, hibrit araçlarda da vites değişimlerinin sorunsuz gerçekleşebilmesi için bir senkronizasyon sistemine ihtiyaç vardır.

Vites değişimlerinde neden senkronizasyon gerekiyor?



Günümüzde kullanılan manuel vites kutularının büyük bölümü ile bazı otomatik vites kutularında senkromeç sistemi

kullanılır. Bunun temel nedeni, vites değişimi sırasında devreye alınacak dişli ile milin çoğu zaman farklı devirlerde dönmesidir. Bu devir farkı giderilmeden dişlinin mile bağlanmaya çalışılması mümkün olamaz. Bu nedenle vites değişimi için, öncelikle debriyaj yardımıyla motor ile vites kutusu arasındaki tork aktarımı kesilir. Ardından senkromeç bileziğinin konik sürtünme yüzeyleri, dişli ile mil arasındaki devir farkını sürtünme yoluyla eşitler. Devirler yeterince eşitlendiğinde ise tırnaklı kavrama (dog clutch) dişliyi mile kilitler ve yeni vites oranı devreye alınır. Böylece vites geçişi sessiz, yumuşak ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Yani senkromeç, vites kutusunun görünmez arabulucusu gibi çalışarak bağlantıya girecek parçaların devirlerini birbirine yaklaştırır ve vites geçişinin sessiz, sarsıntısız ve güvenilir biçimde gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle senkronizasyon, yalnızca konfor sağlayan bir özellik değil, güvenilir ve sağlıklı bir vites geçişinin temel şartıdır.

Sürtünmeden elektriğe

Son yıllarda geliştirilen bazı çok modlu hibrit güç aktarma sistemlerinde kullanılan ve bu yazımızın konusu olan vites kutularında artık ne bir senkromeç bileziği ne de klasik anlamda bir debriyaj sistemi bulunmaktadır. O hâlde akla şu soru geliyor: Debriyaj olmadan mevcut vites nasıl boşa alınmakta ve senkromeç olmadan devirler nasıl eşitlenip yeni vites nasıl devreye alınmaktadır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, içten yanmalı motorun yanı sıra sistemde ayrıca iki adet de elektrik motor-jeneratör görev yapmaktadır.

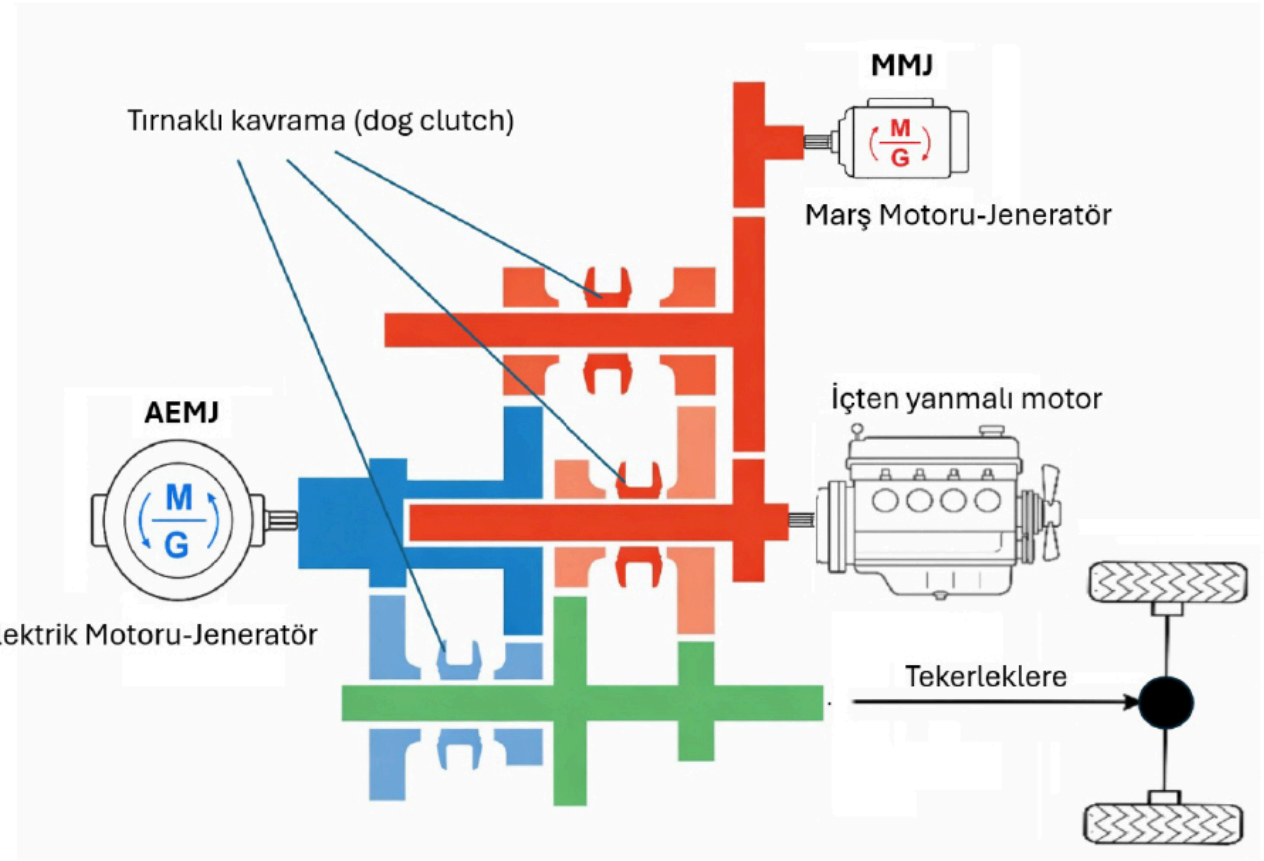
Bunlardan ilki, **AEMJ (Ana Elektrik Motor-Jeneratör)'**dir. AEMJ'nin görevi, aracın tam elektrikli modda kalkışını gerçekleştirmek, hibrit sürüş sırasında tekerleklere çekiş torku sağlamak, vites geçişleri sırasında tork sürekliliğinin korunmasına ve aktif senkronizasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak, ayrıca yavaşlama ve frenleme anlarında jeneratör modunda çalışarak rejeneratif enerji geri kazanımıyla çekiş bataryasını şarj etmeye destek olmaktır.

Diğeri ise **MMJ (Marş Motor-Jeneratör)**'dir. MMJ, içten yanmalı motora ilk hareketi vererek çalıştırılmasını sağlamak, vites geçişleri sırasında içten yanmalı motor tarafındaki devir senkronizasyonuna katkıda bulunmak, gerektiğinde motora destek torku uygulamak ve tekerlekler tarafından döndürülme esnasında jeneratör modunda çalışarak AEMJ gibi çekiş bataryasını şarj etmeye destek olmak gibi görevleri üstlenmektedir.

Şimdi süreci adım adım incelemeye başlayalım

1- Vitesin boşa alınması

Bir vites değişimi gerektiğinde, ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi), içten yanmalı motor çekişe katkı sağlıyor olsa bile onu geçici olarak çekiş görevinden alır ve tekerleklere iletilen çekiş görevini tamamen AEMJ'ye (Ana Elektrik Motor-Jeneratör) devreder. Bu sayede, vites değişimi esnasında çekişte herhangi bir kesiklik hissedilmemesi sağlanır. Ardından AEMJ ve MMJ (Marş Motoru-Jeneratör), değiştirilecek vitesin bağlı olduğu güç aktarım yolundaki net torku koordineli biçimde yönetir. Bu amaçla MMJ, ihtiyaç duyulduğunda motor olarak çalışıp pozitif tork uygular; ihtiyaç duyulduğunda ise jeneratör moduna geçerek frenleme etkisi oluşturan negatif tork üretir. Böylece ilgili mil üzerindeki net tork sıfırlanır; başka bir ifadeyle mil üzerindeki burulma yükü ortadan kaldırılır. Sonuç olarak tırnaklı kavrama (dog clutch) üzerindeki itme ve çekme kuvvetleri tamamen yok olur. Bu yüksüzlük anında, herhangi bir debriyaj sistemine ihtiyaç duyulmaksızın mevcut vites mekanik bir zorlanma olmadan boşa alınabilir ve vites değiştirme mekanizması yeni vitesin seçilmesi için hazır hâle gelir.



2- Devirlerin eşitlenmesi

Mevcut vites boşa alındıktan sonra ECU, seçilecek vites oranının gerektirdiği dönme devirlerini hesaplar. Ardından AEMJ ve MMJ, ihtiyaç duyulan duruma göre ilgili mil veya dönen elemanların devirlerini hassas biçimde artırır ya da azaltır. Böylece tırnaklı kavramanın birbirine bağlayacağı elemanlar aynı devire getirilir. **Klasik senkromeç sisteminde sürtünme yoluyla** gerçekleştirilen devir eşitleme işlemi, bu sistemde **elektrik motor-jeneratörlerin kontrollü tork yönetimiyle sağlanmış olur.**

3- Yeni vitesin devreye alınması

Bağlantıya girecek elemanların devirleri uyumlu hâle geldiğinde, vites değiştirme mekanizması (aktüatör) tırnaklı kavramayı (dog clutch) yeniden devreye alır.

Dişli mile kilitlenerek yeni vites oranı oluşturulur ve tork aktarımı kesintiye uğramadan devam eder. Böylece klasik vites kutularında debriyaj ve senkromeç tarafından yerine getirilen görevler, aktif senkronizasyon kullanılan bu tip hibrit vites kutularında AEMJ ve MMJ'nin elektronik kontrol altında koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilmiş olur.

Değişen yöntem, değişmeyen amaç

Elbette günümüzde kullanılan bütün hibrit araçlar bu mimariye sahip değildir. Bu yazıda, senkromeç yerine elektrik motorlarıyla aktif tork kontrolüyle senkronizasyon sağlayan hibrit güç aktarma sistemlerinin temel çalışma prensibini özetlemeye çalıştık.

Dolayısıyla yazımızın başlığındaki **"Sürtünmeden Elektriğe: Senkronize İşler"** ifadesi de tam olarak bunu anlatmaktadır. Değişen yalnızca senkronizasyonun sağlanma yöntemidir; değişmeyen ise güç aktarım sisteminin doğru zamanda, doğru devirde ve tam uyum içinde çalışmasıdır. Çünkü ister sürtünmeyle ister elektrik motorlarıyla sağlansın, önemli olan senkronizasyonun kendisidir. Senkronizasyon varsa, işler de gerçekten senkronize işler.

AİDAT ABONELİĞİNDE EĞİTİMLERDE %30 İNDİRİM!



Aidat borcu olmayan, aidat aboneliğini başlatan şube üyelerimiz Makina Öğrenme Merkezi'nde yer alan asenkron eğitimlerden %30 indirimli olarak faydalanabilmektedir.

Makina Öğrenme Merkezi platformumuzda yer alan eğitimler ve sertifika programları ile istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde bilginize güç katıp, sertifika alarak mesleki yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Eğitim programlarımızı aşağıda yer alan bağlantı adreslerinden inceleyerek kayıt olabilirsiniz. Eğitimlerimizin devamı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: https://ogrenmemerkezi.com/

Makina Öğrenme Merkezi'nin katılımcılara sundukları;

- Zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde eğitim içeriklerine ulaşabilme,
- Katıldığı eğitimleri takip edip raporlayabilme,
- Bilgi gelişimini rahatlıkla inceleyebilme,
- Tüm sertifikalarını tek bir tuş ile kolaylıkla görüntüleyebilme.

455	344	1255
eğitim	eğitmen	konu

11 saat Eğitim, 24 Video, Eğitim Sertifikası

Sıfırdan Konutlar İçin Mekanik Tesisat Proje Tasarım & Çizimi

8 saat Eğitim, 18 Video, Eğitim Sertifikası

E-İhracat Uzmanlığı Eğitimi

1 Saat Eğitim, 1 Video

Keynote Oturum: Dijital ve Yeşil Dönüşümde Finansmana Erişim Fırsatları

1 Saat Eğitim, 5 Video

Vaka Analizi: Kimya ve Petrokimya Sektörü

6 Saat Eğitim, 124Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası

Microsoft Excel | Sıfırdan İleri Seviye | Dashboard

3 Saat Eğitim, 7 Video, Eğitim Sertifikası

ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Temel Eğitimi

8 saat Eğitim, 62 Video, Eğitim Sertifikası

A’dan Z’ye SEO Eğitimi 2022

1 Saat Eğitim, 6 Video

Vaka Analizi: Otomotiv, Demir Çelik, Metal, Metalurji, Cam ve Çimento Sektörü

MÜHENDİSİN GÜCÜ GELECEĞİN GÜCÜ PODCAST



Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü, mühendislik mesleğinin dönüşümünü, kariyer yolculuklarını ve geleceğin teknolojilerini farklı disiplinlerden konuklarla ele alan bir Makina Podcast serisidir. Her bölümde mühendisliğin bugünü ve geleceğini Aykut Balcı moderatörlüğünde farklı perspektiflerle ele alıyoruz.

Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü; Spotify, Apple Podcasts, YouTube ve tüm podcast platformlarında.

YouTube Çalma Listesi

Spotify Çalma Listesi

Yapay Zeka Çağında Mühendis Olmak

Yapay zeka mühendislik mesleğini nasıl dönüştürüyor? Mühendisler hangi yetkinliklerini teknolojiye devretmemeli? 97. bölümde, bilgi teknolojileri, insan zekası yapay zekanın kesişimlerinde operasyon yapan bir teknoloji eğitmeni, danışman ve mentor Dr. Gülay Savaş ile mühendislik, insan zekası ve geleceğin iş dünyasını konuşuyoruz.



TMMOB
MAKİNA
MÜHENDİSLERİ
ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ

MÜHENDİSİN GÜCÜ
GELECEĞİN GÜCÜ

MMO 2027 AJANDASINDA YERİNİZİ ALDINIZ MI?

30.000-35.000 adet tiraja sahip olan ajandamızda ilanınızla yer alarak bir yıl boyunca sektörün ve üyelerimizin gündeminde kalmanızı, bizlere ve sektöre güç vermenizi diliyoruz.

Detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim kanallarımızı kullanabilirsiniz.



İLETİŞİM
yayin-istanbul@mmo.org.tr
rabia.denizci@mmo.org.tr